CAS-Führerschein: Lineare Optimierung

Graphs- und Calculator-App · Planungsvieleck, Eckpunkte, Optimum · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

tab: nächste Fkt. | menu ▸ 4 ▸ 1: Fenster | ctrl + doc ▸ 1: Calculator | solve(...) | menu ▸ 1 ▸ 1: Definieren

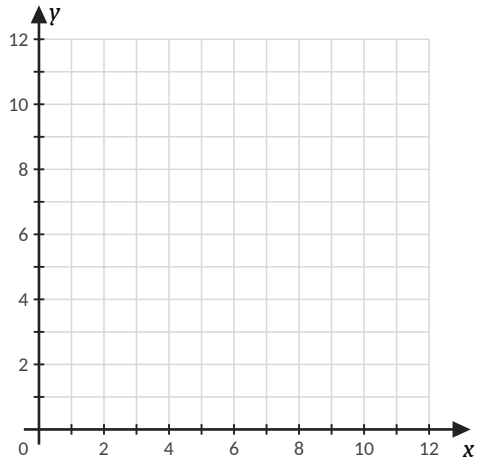


Schritt für Schritt

x: Tische pro Woche — y: Regale pro Woche — Z: Deckungsbeitrag pro Woche in €

(I) Zuschnitt: $x + y \le 10$ (II) Montage: $x + 3y \le 24$ (III) Lackierung: $3x + y \le 24$ $x, y \ge 0$

Zielfunktion: $Z(x,y) = 50x + 70y \rightarrow \max$



1 Restriktionen nach y umstellen

✍ Tour-Teil 1

(I) $y \le$

(II) $y \le$

(III) $y \le$

2 Planungsvieleck

✍ Tour-Teil 1

a) Zeichnen Sie die Randgeraden im CAS.
Fenster: $-1 \le x \le 12$ und $-1 \le y \le 12$.

b) Übertragen Sie die Geraden in das Koordinatensystem. Schraffieren Sie das Planungsvieleck.

3 Eckpunkte mit dem CAS berechnen

✍ Tour-Teil 2

Ecke	x	y	so berechnet (Befehl)	$Z = 50x + 70y$ (Aufgabe 4)
P_1	0	0	Ursprung	0
P_2				
P_3				
P_4				
P_5				

4 Optimum bestimmen

✍ Tour-Teil 3

Berechnen Sie Z in jeder Ecke (letzte Spalte der Tabelle). Geben Sie das Optimum an und schreiben Sie einen Antwortsatz.

$x =$

$y =$

$Z_{max} =$ €

Antwortsatz:

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

x-Wert des Optimums	y-Wert des Optimums	Anzahl der Eckpunkte	1. Ziffer von Z_{max}

Lösung Übung